

Introducción

Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales presentes en todos los grupos y sociedades, suponiendo una parte importante del bagaje socio-cultural del individuo. Durante siglos, la evolución del ejercicio físico y del deporte ha sido lenta, al igual que los progresos tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX, este avance fue de tal magnitud que los hábitos y costumbres sociales variaron en muy poco tiempo. Podemos decir que la práctica de la actividad física y deportiva se ha popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y más en concreto en el siglo actual. Si echamos un vistazo a periódicos, revistas o programas de televisión, veremos que el ejercicio físico y la salud son temas de moda.

Pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser simple y parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no relacionando dicha actividad física con una noción completa de bienestar, tanto a nivel físico, como psicológico y social.

A lo largo del presente artículo se delimitarán estos dos conceptos (salud y actividad física), se tratarán los beneficios que tiene la práctica de la actividad física sobre algunos aparatos y sistemas del organismo, se explicará como influye el desarrollo de la condición física en la mejora de la salud, sin olvidarnos de cómo puede influir ésta en los niños, los adultos del futuro. Posteriormente se verán las ventajas o desventajas del deporte de alto nivel, para terminar con unas conclusiones y unas reseñas bibliográficas.

Apartado 1. Aproximación conceptual

Si se realizase una encuesta preguntando lo que es la Salud, posiblemente obtendríamos que todo el mundo dice saber lo que es, pero cada persona tiene un concepto distinto. No obstante, en muchas explicaciones nos enumerarían características como son la idea de bienestar, falta de enfermedad, ausencia de deficiencias...

Este concepto ha ido variando con el tiempo, a medida que se percibía de forma diferente. Antiguamente se veía como ausencia de enfermedad; o sea, inexistencia de anomalías observables, orgánicas, anatómicas, fisiológicas o conductuales. Incluso actualmente utilizamos el término “salud” como opuesto a enfermedad: nos consideramos sanos cuando no estamos enfermos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1946 definió la salud como “Un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Prima una consideración subjetiva: hay salud si, a pesar del deterioro físico, se supera un proceso de rehabilitación completo, hasta encontrarse el sujeto a gusto en su medio; no la hay si se carece de bienestar, aún en ausencia de enfermedad. Además, con el añadido "social" de que la salud depende también de factores de la comunidad humana; no es algo que una persona pueda alcanzar aisladamente.

La Actividad Física hace referencia al movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Tiene tres dimensiones: biológica, personal y sociocultural. Desde una dimensión biológica (la más extendida) se define como cualquier movimiento corporal realizado con los músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía. Pero una buena definición debería integrar las tres dimensiones citadas: “La actividad física es cualquier movimiento corporal intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea”.

Algunas características que debe respetar una actividad física orientada a la salud son:

- **S**er moderada (permitir llevar una práctica constante durante largo tiempo) y vigorosa (intensidad que produzca sudoración y jadeo en la respiración).

- Habitual y frecuente, de manera que forme parte del estilo de vida.
- Orientada al proceso de práctica, más que a un resultado o alto rendimiento.
- Satisfactoria.
- Social; que permita relaciones entre las demás personas.
- **S**i se compete, debe ser entre individuos de un mismo nivel y con el deporte adaptado a las características del que lo/a practica.
- Existirán algunos aspectos lúdicos.
- Será acorde con la edad y características psicofísicas de los practicantes.
- Habrá una amplia variedad de actividades y deportes.
- Se adaptará a las características personales.

Apartado 2. El Aparato Locomotor

El aparato locomotor nos permite realizar cualquier acción voluntaria. Está formado por:

- Punto A.* Huesos: Partes rígidas del sistema que se comportan como palancas. Ejercen una función de almacén, sostén y protección del organismo.
- Punto B.* Articulaciones: Puntos donde se unen dos o más huesos, que funcionan como partes móviles del esqueleto.
- Punto C.* Músculos: Transforman la energía química en energía mecánica, y nos permiten el deslizamiento de los huesos alrededor de los ejes de giro definidos en cada articulación.
- Punto D.* Los músculos esqueléticos (empleados en las contracciones voluntarias) se muestran receptivos a los cambios que conlleva el acondicionamiento físico. El ejercicio físico produce un aumento del volumen y eficacia de la musculatura empleada, además de unas mayores posibilidades de estiramiento y movilidad articular. Así, se favorece la adopción de posturas correctas, dificultando la aparición de desviaciones en la columna vertebral.
- Punto E.* Los trabajos aeróbicos se plasman en la mejora de la capacidad del músculo para obtener energía de las fuentes aeróbicas. Se aumenta el contenido de mioglobina (proteína que fija el oxígeno, liberándolo cuando hay déficit), el volumen y el número de mitocondrias de las células musculares. El trabajo de resistencia incrementa poco la capacidad de fuerza del músculo; pero el trabajo de fuerza permitirá un mayor engrosamiento de las fibras musculares, dando lugar a la hipertrofia, aumentando la capacidad circulatoria y extrayendo más oxígeno de la sangre.
- Punto F.* La rigidez de las articulaciones, condicionada por el engrosamiento de los cartílagos, es progresiva con el aumento de edad, y sólo se contrarresta con la actividad física regular, que mantiene la movilidad y flexibilidad articulares.
- Punto G.* El fortalecimiento de los tendones e inserciones ligamentosas en los huesos, gracias al ejercicio, permite soportar tensiones más elevadas con menor amenaza de lesión. Además, la actividad física resulta

indispensable para la calcificación de los huesos, con lo que se previenen patologías degradantes de este sistema óseo y articular.

Apartado 3. El Aparato Cardiovascular

El aparato cardiovascular es el encargado de transportar el oxígeno y las sustancias nutritivas a través de la sangre a los diferentes tejidos, así como, gracias a la sangre, eliminar los desechos producidos por las células.

Está formado por: El corazón, que hace de bomba impulsora de la sangre. Los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas). Son las cañerías por las cuales circula la sangre. Podemos decir que el corazón bombea la sangre, que transporta por medio de los vasos sanguíneos el oxígeno y los nutrientes que necesita la célula para obtener energía.

Respecto al corazón, es uno de los órganos en los que mejor se pueden observar las repercusiones del ejercicio. Una actividad física de baja intensidad y larga duración (120-140 pulsaciones/minuto) aumenta el volumen de las cavidades (cabe más sangre en las aurículas y ventrículos) y las paredes (miocardio) se hacen más gruesas; gracias a esto, la masa muscular y la contractibilidad cardíaca sufren un incremento, lo que hace que envíe sangre con más fuerza al aparato circulatorio. Estas mejoras debidas a la actividad física se reflejan en un aumento de la eficacia de bombeo, lo que ocasiona un descenso de la frecuencia cardíaca de reposo. O sea, con un número más bajo de latidos se expulsa el mismo volumen de sangre, y el corazón realiza un trabajo más cómodo (una persona tiene menos pulsaciones por minuto cuando está entrenada, que cuando no lo está).

Otro efecto importante de la actividad física sobre el aparato cardiovascular es el aumento de la capilarización, tanto cardíaca -vasos encargados de irrigar al propio corazón- como de la mayoría de los músculos, órganos y tejidos, a la vez que se mantiene la elasticidad arterial, que es uno de los factores facilitadores de la circulación sanguínea.

Se previene la aparición de arteriosclerosis (o disminución del calibre de los capilares), con lo que se ayudará a evitar la aparición de embolias y enfermedades coronarias.

Apartado 4. El Aparato Respiratorio

El aparato respiratorio está implicado en la captación del oxígeno (O₂) contenido en el aire atmosférico, y en la eliminación del dióxido de carbono (CO₂) sintetizado en el organismo como producto de desecho. Asegura el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre.

Está formado por:

- **V**ías respiratorias superiores: Son la nariz y fosas nasales, faringe y laringe. Se encargan de calentar, humidificar y filtrar el aire inspirado.
- **A**parato broncopulmonar: Está formado por la tráquea, los dos bronquios principales y los pulmones (que a su vez poseen bronquiolos y alvéolos).
- **L**a actividad física aumenta el metabolismo del organismo y, por tanto, las necesidades de oxígeno.
- **R**especto a los pulmones, la frecuencia y amplitud respiratoria se ven elevadas, gracias al incremento de la capacidad pulmonar (capacidad vital y máxima capacidad respiratoria) y la eficacia de la musculatura respiratoria. Las posibilidades de ensanchamiento de la caja torácica también aumentan, debido a los músculos que se encargan de realizar ese trabajo (diafragma, intercostales, recto abdominal y oblicuos).
- **S**e incrementa además la cantidad de hemoglobina de los glóbulos rojos y, dado que es la responsable de captar el oxígeno de los alvéolos, su transporte hasta los tejidos, el intercambio de CO₂ y la expulsión de éste en el saco alveolar, se verán mejorados.

Apartado 5. El Sistema Nervioso

Atendiendo a una división desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se compone de:

Sistema nervioso somático (o voluntario), que se encarga de la actividad muscular.

Sistema nervioso vegetativo (o autónomo), responsable del control de las funciones orgánicas.

La práctica de actividad física tiene una serie de beneficios sobre este sistema, que van desde un progreso en aspectos coordinativos, hasta la posibilidad de disminución de los niveles de ansiedad y agresividad, pasando por la mejora del descanso y el sueño. Puede ayudar a prevenir situaciones depresivas o estresantes, aumentando a la vez las posibilidades de ejecución.

Muchos médicos han descubierto en el ejercicio físico continuado una herramienta para combatir el estrés de sus pacientes. Generalmente, los factores externos que desencadenan una situación de sobrecarga psíquica van a seguir incidiendo, pero la persona que habitualmente realiza actividad física está en condiciones de manejar, reconducir o enfrentarse más eficazmente al estrés.

La condición física como mejora de la salud

Al realizar ejercicio físico mejoramos nuestra condición física y, por lo tanto, las capacidades condicionantes o capacidades físicas básicas. Dichas capacidades físicas básicas o capacidades físico-motrices se pueden definir, según Castañer y Camerino, como el conjunto de componentes de la condición física que intervienen, en mayor o menor grado, en la consecución de una habilidad motriz. Son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad.

A continuación se exponen los beneficios de su trabajo con relación a la salud

Apartado 6. La Flexibilidad

Según Álvarez del Villar, la flexibilidad es la cualidad que, con base en la movilidad articular y extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, pudiendo el sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y destreza.

El mantenimiento de posturas incorrectas durante períodos prolongados trae como consecuencia una pérdida de extensibilidad y elasticidad de los músculos, lo que supone una pérdida de flexibilidad. La insuficiencia de ejercicio, las condiciones laborales sedentarias actuales, la prolongada posición sentada de los niños/as en el colegio, frente al televisor... que hace adoptar al individuo posiciones nocivas, tiende a fijar posturas incorrectas, y llega a convertir actitudes normales en deformaciones.

La falta de flexibilidad ocasiona deterioro de la coordinación, predispone a lesiones y a la adquisición de defectos posturales y empeora la calidad del movimiento. Así, la flexibilidad es necesaria para:

- **L**legar a los límites de cualquier región corporal, sin deterioro de ésta y de forma activa.
- **D**esplazarse con mayor rapidez. La velocidad de desplazamiento está en función de la frecuencia y amplitud de zancada.
- Evitar lesiones: No sólo las musculares, sino también articulares.
- **E**jercer mejor nuestra fuerza: Porque un antagonista que se extiende fácilmente permite más libertad de movimientos.
- Estar en forma, ya que determinadas actividades necesitan de esta capacidad.

Conclusiones

- **T**odo lo comentado hasta ahora es un potencial importante para considerar la Educación Física como necesaria y básica para la persona, incrementando gracias a ella la salud y el bienestar. Aunque el ritmo de vida en esta sociedad no permite ni la frecuencia ni el volumen de ejercicio físico suficiente para promover una calidad de vida acorde con la salud.
- **P**or otra parte, la sociedad ofrece medios y oportunidades a sus ciudadanos para realizar actividades múltiples, pero en general no se hace ejercicio físico voluntariamente. Es necesaria una educación sobre el ejercicio físico desde la infancia, y durante toda la enseñanza obligatoria, que permita descubrir su sentido y pertinencia para una calidad de vida, que estimule patrones de actividad física frecuente para corto y largo plazo y que ayude a que la gente lo integre en su forma de vivir.
- **L**a Educación Física debe contribuir ya desde el entorno escolar a desarrollar la autonomía personal, creando situaciones a través de las cuales la persona sea consciente de su propio cuerpo y de sus posibilidades y limitaciones de movimiento, llegando a valorarse en su justo punto, y teniendo una autoestima lo más ajustada posible a su realidad, facilitando que cada uno/a comprenda su cuerpo y sus posibilidades, conociendo y dominando actividades deportivas y corporales, de modo que escoja las más convenientes para su desarrollo personal. Le ayudará a adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar sus condiciones de vida y salud, y a disfrutar y valorar el movimiento como medio de relación con los demás.
- **P**ara terminar, cabe destacar una recomendación sobre la función del deporte en la sociedad, que adoptó en 1995 el Comité de Ministros del Consejo de Europa, donde afirma que “un ejercicio razonablemente intenso durante al menos treinta minutos por día parece deseable para todo el mundo”.